

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰNG
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

Ngành	: Công nghệ thông tin
Niên khoá	: 2022 - 2026
Lớp	: DH22DTB
Sinh viên thực hiện	: Trần Tiến Anh

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VÙNG
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Ths. Nguyễn Đức Công Song

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Tiến Anh (MSSV: 22130016)

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

TÓM TẮT

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh gắn với ngữ cảnh thực tế ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, các phương pháp học truyền thống và nhiều ứng dụng hiện nay chủ yếu sử dụng bài học tĩnh, thiếu sự kết nối với môi trường xung quanh, dẫn đến hiệu quả ghi nhớ lâu dài chưa cao [2].

Tiểu luận trình bày quá trình nghiên cứu và xây dựng ứng dụng di động Vocam hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh cá nhân hóa. Ứng dụng cho phép người dùng hướng camera vào các vật thể thông dụng trong đời sống hàng ngày để nhận diện vật thể thời gian thực và học từ vựng tiếng Anh tương ứng kèm theo phiên âm IPA, nghĩa tiếng Việt cùng câu ví dụ minh họa. Vocam tự động tạo Flashcard từ hình ảnh thực tế và áp dụng thuật toán ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition - SM-2) để lập lịch nhắc nhở học tập phù hợp với mức độ nắm vững của từng cá nhân.

Kết quả thử nghiệm cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định trên thiết bị di động, đáp ứng yêu cầu nhận diện vật thể thời gian thực và hỗ trợ xây dựng quy trình học từ vựng trực quan, cá nhân hóa. Vocam góp phần nâng cao sự hứng thú học tập cũng như hiệu quả ghi nhớ từ vựng cho người dùng.

MỤC LỤC

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG	4
TÓM TẮT	5
MỞ ĐẦU	7
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	7
2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	7
3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI	8
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	8
1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu	9
1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại	9
1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết	10
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	11
2. 1. Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học	11
2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận	13
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ/MÔ HÌNH	13
3.1. Phát biểu mô hình/bài toán trong đề tài: cụ thể, rõ ràng, có thể phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên, hay mô hình toán học,	13
3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết mô hình/bài toán:	14
3.3 HIỆN THỰC GIẢI PHÁP	14
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	15
5.1. KẾT QUẢ	15
5. 2. KẾT LUẬN	15
5. 3. KIẾN NGHỊ	15
PHỤ LỤC (nếu có)	18

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tiếng Anh là kỹ năng quan trọng đối với học sinh, sinh viên và người lao động tại Việt Nam [1]. Tuy nhiên, theo EF English Proficiency Index (EF EPI) 2025, năng lực tiếng Anh của Việt Nam vẫn ở mức trung bình (xếp hạng 64/123 quốc gia và vùng lãnh thổ, điểm số 500/800) [1]. Vốn từ vựng là một trong những rào cản chính ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp thực tế.

Các phương pháp học từ vựng hiện nay chủ yếu dựa vào học thuộc lòng hoặc bài học tĩnh, thiếu sự gắn kết với ngữ cảnh thực tế xung quanh người học. Điều này khiến hiệu quả ghi nhớ của người học suy giảm nhanh chóng do quy luật lãng quên tự nhiên của bộ não (Đường cong lãng quên Ebbinghaus – nơi kiến thức mới có thể bị rơi rãi đến 70% chỉ sau 24 giờ nếu không được củng cố và 58% sau 20 phút) [2]. Mặc dù các công cụ tra cứu tức thì như Google Lens hỗ trợ nhận diện và dịch nghĩa rất nhanh [10], chúng lại thiếu một quy trình sư phạm giúp người học lưu trữ và ôn tập định kỳ để ghi nhớ dài hạn.

Xuất phát từ những hạn chế trên, đề tài đề xuất xây dựng ứng dụng di động Vocam – giải pháp học từ vựng tiếng Anh trực quan và cá nhân hóa thông qua nhận diện vật thể thực tế bằng camera.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1 Mục tiêu của đề tài:

Đề tài hướng đến bốn mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng Vocam hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh thông qua nhận diện vật thể bằng camera.
- Nghiên cứu và tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo nhận diện vật thể siêu nhẹ (YOLOv8 Nano) [4], sau đó chuyển đổi sang định dạng tối ưu cho thiết bị di động (TensorFlow Lite) [11]. Giải pháp này giúp ứng dụng nhận diện đồ

vật từ camera ngay trên điện thoại với tốc độ cao, mượt mà mà không phụ thuộc vào kết nối mạng hay máy chủ đắt tiền.

- Tích hợp phương pháp lặp lại ngắt quãng (Spaced Repetition — thuật toán SM-2) vào hệ thống Flashcard nhằm hỗ trợ ghi nhớ từ vựng lâu dài.
- Đánh giá hiệu quả hệ thống thông qua thử nghiệm thực tế về tốc độ nhận diện, độ chính xác và trải nghiệm người dùng.

2.2 Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào đối tượng người học là học sinh, sinh viên và người đi làm tại Việt Nam có nhu cầu cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh trong sinh hoạt hàng ngày. Về mặt kỹ thuật, hệ thống nhận diện 80 nhóm đồ vật thông dụng theo bộ dữ liệu COCO [12] và cung cấp thông tin từ vựng kèm phiên âm IPA, dịch nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ ngữ cảnh. Đề tài giới hạn trong phạm vi xây dựng các chức năng cốt lõi gồm học từ vựng qua camera, lưu trữ Flashcard và ôn tập trắc nghiệm; chưa đề cập đến nhận diện giọng nói hoặc triển khai ở quy mô lớn.

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

3.1 Ý nghĩa khoa học:

Đề tài góp phần làm rõ khả năng ứng dụng mô hình Deep Learning nhận diện vật thể (Edge AI) trên thiết bị di động trong lĩnh vực giáo dục. Kết quả nghiên cứu bổ sung thêm minh chứng thực nghiệm cho việc kết hợp giữa học tập theo ngữ cảnh và phương pháp ôn tập dựa trên khoa học nhận thức (Spaced Repetition) trong môi trường học tập di động (M-learning) [3], [6].

3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:

Ứng dụng Vocam cung cấp cho người học một công cụ học từ vựng gắn liền với môi trường sống thực tế, thay thế phương pháp học thụ động bằng hình thức học tương tác qua camera. Hệ thống ôn tập tự động giúp tối ưu hóa thời gian tự học, phù hợp với người có lịch học không cố định.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu

Để có cái nhìn tổng quan về hướng tiếp cận của đề tài, chúng ta tiến hành khảo sát và phân tích các công cụ và ứng dụng học tiếng Anh nổi bật trên thị trường hiện nay bao gồm: Duolingo, Memrise, ELSA Speak, và công cụ nhận dạng Google Lens. Chi tiết so sánh được thể hiện qua bảng dưới đây:

Bảng 1.1: Bảng phân tích so sánh các công trình và ứng dụng học tập liên quan

Tiêu chí	Duolingo [7]	Memrise [8]	ELSA Speak [9]	Google Lens [10]	Vocam (Đề xuất)
Kỹ năng chính	Phát triển đồng đều 4 kỹ năng cơ bản	Mở rộng vốn từ vựng nhanh	Phát âm chuẩn và ngữ điệu nói	Tra cứu thông tin và dịch thuật	Học từ vựng theo ngữ cảnh thực tế
Cơ chế học tập	Game hóa (Gamification), bài tập điền khuyết	Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng)	AI nhận diện giọng nói sửa lỗi âm	Quét ảnh dịch trực quan thời gian thực	Quét vật thể trực quan + Spaced Repetition
Tính cá nhân hoá	Thấp (lộ trình bài học tĩnh, câu ví dụ định sẵn)	Trung bình (các khóa học từ cộng đồng)	Trung bình (lộ trình theo trình độ nói)	Cao (dựa theo ảnh chụp người dùng)	Cực kỳ cao (học trực tiếp từ vật thể xung quanh)

Hệ thống sự phạm ôn tập	Có (Hệ thống tìm mạng, bài tập ôn tập)	Có (Nhắc nhở ôn từ bằng thẻ ghi nhớ)	Có (Bài tập phát âm theo lộ trình)	Không có	Có (Lưu Flashcard tự động + Thuật toán SM-2)
-------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	----------	--

- **Duolingo:** Học thông qua các bài tập game hóa giúp duy trì thói quen học hàng ngày tốt. Tuy nhiên, các từ vựng và câu ví dụ được thiết kế sẵn và cố định theo lộ trình chung của hệ thống, không cho phép học viên học theo nhu cầu cá nhân hóa từ môi trường thực tế xung quanh.
- **Memrise:** Áp dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng hiệu quả thông qua Flashcard. Tuy nhiên, hình ảnh minh họa trên Flashcard là ảnh tĩnh tĩnh do hệ thống cung cấp từ trước, người học vẫn tiếp nhận thông tin thụ động qua màn hình mà không có sự kết nối với các vật thể thực tế trước mắt.
- **ELSA Speak:** Đi đầu trong việc nhận diện giọng nói để sửa lỗi phát âm chuẩn. Tuy nhiên, ứng dụng tập trung chính vào kỹ năng phát âm và giao tiếp, không có giải pháp hỗ trợ người học mở rộng vốn từ vựng mới một cách trực quan từ thế giới thực.
- **Google Lens:** Nhận diện và dịch nghĩa từ vựng qua camera cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây là công cụ dịch thuật và tra cứu thông tin thuần túy, hoàn toàn thiếu đi một quy trình sự phạm giúp ghi nhớ (không hỗ trợ lưu trữ ôn tập, không có bài tập kiểm tra ôn tập và không lên lịch nhắc nhở học tập).

1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại

Qua phân tích các ứng dụng thực tế trên, có thể rút ra được một số vấn đề còn tồn đọng như sau:

- **Thiếu sự liên kết giữa công cụ nhận diện và quy trình ghi nhớ:** Các ứng dụng dịch thuật trực quan (như Google Lens) tuy quét ảnh dịch rất nhanh nhưng không giúp người học ghi nhớ lâu dài vì không hỗ trợ lưu trữ ôn tập. Ngược lại, các app học tiếng Anh có tính năng ôn tập (như Duolingo, Memrise) lại không hỗ trợ học từ các vật thể thực tế xung quanh.

- **Thiếu tính cá nhân hóa trong việc tích lũy từ vựng:** Các lộ trình học từ vựng hiện nay bắt buộc người dùng tuân theo danh sách từ soạn sẵn, dễ gây nhàm chán vì nhiều từ không thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày của họ.

1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết

Để giải quyết triệt để các hạn chế đã nêu, tiểu luận tập trung xử lý các bài toán cốt lõi của ứng dụng Vocam:

- Tối ưu hóa mô hình nhận dạng vật thể YOLOv8 Nano nhằm đạt tốc độ nhận diện nhanh chóng và mượt mà qua camera trên thiết bị di động.
- Xây dựng Quy trình ghi nhớ trực quan toàn diện (Visual-Memory Loop): Kết hợp giữa việc quét camera nhận diện vật thể ngoài đời thực → tự động tạo thẻ học (Flashcard) chứa hình ảnh vừa chụp → lập lịch nhắc nhở ôn tập tự động bằng thuật toán thông minh (SM-2) [5] → củng cố qua các bài tập trắc nghiệm tương tác.
- Xây dựng hệ thống lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu thông minh, giúp người học không bị mất tiến trình khi chuyển đổi giữa các thiết bị hoặc khi có kết nối mạng.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2. 1. Trình bày cơ sở lí thuyết, lí luận, giả thiết khoa học

2.1.1. Các phương pháp giải quyết bài toán

Để giải quyết bài toán hỗ trợ học từ vựng trực quan và cá nhân hóa trên thiết bị di động, đề tài áp dụng ba nhóm phương pháp khoa học chính:

- **Nhận diện vật thể thời gian thực:** Sử dụng mô hình YOLOv8 (You Only Look Once) – một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập một giai đoạn (single-stage detector). Phương pháp này cho phép dự đoán đồng thời vị trí và nhãn lớp của

vật thể chỉ trong một lần truyền dữ liệu, mang lại tốc độ xử lý cao, rất phù hợp với camera trên điện thoại thông minh [4].

- **Tối ưu hóa mô hình cho thiết bị di động:** Do hạn chế về tài nguyên phần cứng (CPU, RAM, pin), đề tài áp dụng các kỹ thuật nén mô hình như lượng tử hóa (Quantization) và tỉa nhánh (Pruning) để chuyển mô hình sang định dạng TensorFlow Lite (TFLite). Nhờ đó, kích thước mô hình được giảm đáng kể trong khi vẫn duy trì độ chính xác chấp nhận được [11].
- **Phương pháp học từ vựng dựa trên khoa học nhận thức:** Áp dụng Nguyên lý Mã hóa kép (Dual Coding Theory) [3]: Nghiên cứu chứng minh bộ não tiếp thu từ mới nhanh và sâu hơn khi kết hợp đồng thời hai kênh thông tin: Hình ảnh trực quan (đồ vật thực tế qua camera) và Ngôn ngữ (chữ viết, phiên âm và âm thanh) [3]. Kết hợp cùng phương pháp Ôn tập ngắt quãng (Spaced Repetition) [6] giúp khắc phục hiện tượng lãng quên kiến thức theo thời gian [2]. Các công nghệ đã được sử dụng trong tiểu luận

Dựa trên các cơ sở lý thuyết đã nêu, đề tài lựa chọn các công nghệ sau để hiện thực hóa ứng dụng Vocam:

- **React Native & TypeScript:** Là framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Android và iOS), giúp tạo giao diện mượt mà, đồng nhất và dễ bảo trì mã nguồn.
- **YOLOv8 Nano & TensorFlow Lite (TFLite):** Phiên bản YOLOv8 Nano nhẹ được tối ưu hóa sang định dạng .tflite để chạy trực tiếp trên thiết bị di động, đảm bảo tốc độ nhận diện vật thể thời gian thực.
- **Thuật toán SuperMemo-2 (SM-2):** Thuật toán tính toán chu kỳ ôn tập tối ưu dựa trên đánh giá mức độ thuộc bài của người học (từ 0 đến 5), giúp tự động hóa lịch nhắc nhở và nâng cao hiệu quả ghi nhớ dài hạn [5].

2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận

Kiến trúc hệ thống của ứng dụng Vocam được thiết kế theo mô hình ba tầng chính:

- **Lớp ứng dụng di động (Client Layer - React Native):** Bao gồm giao diện người dùng, module camera thời gian thực, hiển thị khung nhận diện vật thể, chức năng Text-to-Speech (đọc phát âm) và quản lý kho Flashcard cá nhân.
- **Lớp xử lý trí tuệ nhân tạo (AI Engine Layer):** Sử dụng mô hình YOLOv8 Nano chạy trực tiếp trên thiết bị qua TensorFlow Lite để nhận diện vật thể từ camera và trả về thông tin từ vùng tương ứng.
- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** Quản lý thông tin người dùng, kho từ vựng Flashcard và các thông số ôn tập SM-2. Hệ thống hỗ trợ lưu trữ cục bộ và đồng bộ dữ liệu khi có kết nối mạng Internet, đảm bảo tiến trình học tập được bảo toàn.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ/MÔ HÌNH

3.1. Phát biểu mô hình/bài toán trong đề tài: cụ thể, rõ ràng, có thể phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên, hay mô hình toán học,

Bài toán đặt ra cho đề tài là xây dựng một hệ thống xử lý trên thiết bị di động có khả năng nhận diện vật thể theo thời gian thực từ luồng dữ liệu camera. Hệ thống tự động truy xuất và liên kết vật thể được nhận diện với thông tin từ vựng tiếng Anh tương ứng (bao gồm tên từ vựng, phiên âm IPA, nghĩa tiếng Việt và câu ví dụ minh họa), đồng thời tự động lưu trữ và đưa từ vựng đó vào lộ trình ôn tập cá nhân hóa cho từng người dùng.

3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết mô hình/bài toán:

3.3 HIỆN THỰC GIẢI PHÁP

3.2.1. Môi trường triển khai thực nghiệm (ngôn ngữ lập trình, cấu hình máy tính triển khai thực nghiệm, hệ điều hành), các tham số của giải thuật, mô tả dữ liệu thực nghiệm

3.2.2. Kết quả thực nghiệm thống kê dưới dạng bảng dựa trên số lần chạy thực nghiệm, với các tiêu chí đo lường: tỷ lệ trung bình, độ lệch chuẩn, độ chính xác, tỷ lệ lỗi, ... Để khách quan, đề tài cần có sự đánh giá, so sánh với một số giải thuật khác dựa trên các tiêu chí, nhằm làm nổi bật cách lựa chọn giải thuật để giải quyết bài toán trong đề tài.

3.2.3. Dựa vào kết quả thực nghiệm của tác giả, phân tích và nhận xét về kết quả này.

3.2.1. Mô tả chương trình

3.2.2. Phân tích các chức năng hệ thống bao gồm class diagram, use case, activity diagram, sequence diagram, Trong phần này cần chỉ rõ các vấn đề và giải pháp: Trình bày các vấn đề gặp phải trong quá trình làm đồ án và giải pháp để giải quyết vấn đề,

3.2.3. Phân tích và đánh giá kết quả đề xuất triển khai của ứng dụng, ...

3.2.1. Xây dựng mô hình thử nghiệm,

3.2.2. Cài đặt cấu hình, dữ liệu thực nghiệm

3.2.3. Triển khai thử nghiệm và đánh giá

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT QUẢ

Mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các kết quả nghiên cứu khoa học hoặc kết quả thực nghiệm. Đối với các đề tài ứng dụng có kết quả là sản phẩm phần mềm phải chỉ rõ các chức năng mà chương trình đã đạt được, phạm vi ứng dụng, ưu nhược điểm của chương trình

- Đối với đề tài theo hướng nghiên cứu cơ bản: kết quả đạt được của tiểu luận được trình bày dưới dạng bài báo khoa học và chương trình phần mềm là giải thuật đã lựa chọn trong tiểu luận.
- Đối với đề tài theo hướng xây dựng ứng dụng phần mềm: kết quả đạt được là sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, kèm theo hướng dẫn sử dụng chương trình (phụ lục)
- Đối với đề tài theo hướng quản trị mạng: kết quả đạt được là triển khai giải pháp trong môi trường thực tế hoặc trên phần mềm giả lập.

5.2. KẾT LUẬN

- Phần này phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của tiểu luận hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.
- Trình bày những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới.
- Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

5.3. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị về sử dụng kết quả nghiên cứu và những hướng nghiên cứu tiếp theo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] EF Education First, “EF English Proficiency Index 2025 – Vietnam,” EF Education First, 2025.
<https://www.ef.com/wwen/epi/regions/asia/vietnam/> (truy cập 21/07/2026).
- [2] H. Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology* (H. A. Ruger & C. E. Bussenius, Trans.). New York: Teachers College, Columbia University, 1913. (Original work published 1885).
- [3] A. Paivio, *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. Oxford, UK: Oxford University Press, 1986.
- [4] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” *GitHub*, 2023.
<https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [5] P. A. Woźniak, “Optimization of learning: A new approach and computer application,” M.S. thesis, Poznań Univ. of Technology, Poznań, Poland, 1990.
<https://www.supermemo.com/en/archives1990-2015/english/ol/sm2>
- [6] N. J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul, J. T. Wixted, and D. Rohrer, “Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis,” *Psychological Bulletin*, vol. 132, no. 3, pp. 354–380, 2006. doi:
<https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>
- [7] R. Vesselinov and J. Grego, “Duolingo Effectiveness Study,” City University of New York & University of South Carolina, Dec. 2012.
http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf
- [8] Memrise, “Memrise – Language Learning Platform,” Memrise Ltd., 2024.
<https://www.memrise.com>
- [9] ELSA Corp., “ELSA Speak – AI-Powered English Pronunciation Coach,” ELSA Corp., 2024.
<https://elsaspeak.com>

[10] Google, “All 101 announcements from Google I/O '17,” *Google Blog*, May 2017.

<https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/all-io17-announcements/>

[11] TensorFlow, “TensorFlow Lite – On-Device Machine Learning Framework,” Google, 2024. <https://www.tensorflow.org/lite>

PHỤ LỤC (nếu có)